

NIGER CERTIFY

Expertise · Énergie solaire · Installations autonomes

Niamey SONUCI · Tél. +227 94 10 70 74 · contact@nigercertify.com

PROPOSITION TECHNIQUE D'INSTALLATION SOLAIRE AUTONOME

Site isolé — Niamey (République du Niger)

Réf. : NC-SOL-2026-09-001 · Date : 18/09/2026 · Validité : 30 jours

1. Contexte & objectifs

Cette proposition dimensionne une installation photovoltaïque 100 % autonome pour un usage domestique à Niamey, sans raccordement au réseau électrique. L'objectif est d'assurer environ 3 heures d'autonomie en soirée pour le multimédia, l'éclairage et le confort, avec une évolution prévue vers l'ajout d'un réfrigérateur.

2. Bilan de besoin (charges électriques)

Équipement	Puissance	Durée	Énergie / soirée	Priorité
Télévision (moyenne réelle)	180 W	3 h	540 Wh	Essentiel
Décodeur	15 W	3 h	45 Wh	Essentiel
Kit Starlink Mini	30 W	3 h	90 Wh	Essentiel
3 ampoules LED (15 W)	45 W	3 h	135 Wh	Essentiel
Humidificateur	150 W	3 h	450 Wh	Confort
TOTAL SIMULTANÉ / SOIRÉE	~ 420–520 W	3 h	~ 1 260 Wh	—

Avec les pertes de conversion de l'onduleur (~15 %), le prélèvement réel sur la batterie est d'environ 1 500 Wh par soirée. Pic de démarrage futur (frigo) : 1 000 à 1 500 W — d'où l'intérêt de conserver l'onduleur 2 000 W.

3. Matériel déjà disponible

Élément	Caractéristiques	Verdict technique
4 panneaux solaires	3 × 250 Wc + 1 × 330 Wc (total 1 080 Wc)	OK — production largement suffisante
Régulateur PWM 30 A	Existant, ouvert au remplacement / complément	À conserver pour le panneau 330 Wc seul
Onduleur 2 000 W	À confirmer 12 V / Pur Sinus	OK pour pics (frigo) — limiter à ~500

		W aujourd'hui
Batterie (projet)	200 Ah ou 300 Ah / 12 V	Privilégier 300 Ah GEL (ou Lithium 200 Ah)

4. Schéma de câblage recommandé

Architecture bi-régulateur : les 3 panneaux 250 Wc alimentent un nouveau MPPT 60 A ; le panneau 330 Wc reste sur le PWM 30 A existant. Les deux régulateurs chargent la même batterie 12 V, qui alimente l'onduleur 2 000 W.

SCHÉMA DE CÂBLAGE — Installation solaire autonome 12 V (Niamey)



Niger Certify — Expertise énergie solaire · Site isolé Niamey · Document technique

Figure 1 — Schéma unifilaire simplifié (panneaux → régulateurs → batterie → onduleur → charges AC).

5. Tableau des besoins à acheter (priorisé)

Les montants indiqués sont des estimations de marché Niamey / Niger (FCFA TTC indicative). À confirmer selon marques exactes et disponibilités locales.

Priorité	Article à acheter	Spécification technique	Qté	Prix unit. estimé (FCFA)	Sous-total (FCFA)
P1 — Critique	Régulateur MPPT	12 V / 60 A (ou 40 A mini), entrée PV haute tension	1	85 000 – 150 000	120 000
P1 — Critique	Batterie stationnaire GEL	12 V 300 Ah (cycle profond)	1	280 000 – 450	350 000

		— ou LiFePO4 12 V 200 Ah		000	
P1 — Critique	Câble batterie / onduleur	Cuivre 25 mm ² ou 35 mm ² (rouge + noir), ≤ 1,5 m	2 × 1,5 m	8 000 – 15 000 /m	35 000
P1 — Critique	Fusible Mega-Fuse + porte-fusible	125 A DC, sur positif batterie	1	12 000 – 25 000	18 000
P2 — Sécurité	Câble solaire	6 mm ² double isolation UV	10-15 m	2 500 – 4 000 /m	40 000
P2 — Sécurité	Connecteurs MC4 + borniers	Paires MC4 + cosse M8/M10	1 lot	10 000 – 20 000	15 000
P2 — Sécurité	Disjoncteur DC + parafoudre	Coffret DC panneaux (orange Niamey)	1	25 000 – 45 000	35 000
P3 — Option	Coffret AC / différentiel 30 mA	Protection sortie onduleur	1	20 000 – 35 000	25 000
P3 — Option	Structure support panneaux	Inclinaison ~15°, orientation Sud	1	40 000 – 80 000	60 000
TOTAL	Budget d'appoint estimé (hors panneaux / onduleur déjà acquis)	—	—	—	~ 698 000

Note : le budget d'appoint ci-dessus complète le matériel déjà en votre possession (panneaux + PWM + onduleur). Si vous optez pour une batterie Lithium 12 V 200 Ah au lieu du GEL 300 Ah, comptez environ +150 000 à +250 000 FCFA, mais une durée de vie et une tenue à la chaleur nettement meilleures.

6. Configuration technique retenue

Paramètre	Valeur / choix
Tension système	12 V DC
Champ solaire	1 080 Wc (3×250 Wc via MPPT + 1×330 Wc via PWM)
Régulation	MPPT 60 A (neuf) + PWM 30 A (existant) en parallèle
Stockage recommandé	Batterie GEL 12 V 300 Ah (DoD max 50 %)
Conversion	Onduleur 2 000 W 12 V → 230 V (Pur Sinus recommandé)

Charge simultanée actuelle	420–520 W (marge confortable)
Autonomie cible	≈ 3 heures (soirée)
Évolution frigo	Prévoir 2e batterie 200 Ah en parallèle ou passer Lithium
Orientation / inclinaison	Sud / ≈ 15° (Niamey)

7. Consignes d'installation & sécurité

- Installer le fusible 125 A au plus près de la borne positive de la batterie (< 30 cm).
- Ne jamais dépasser ~500–600 W de charge continue avec un parc 12 V 300 Ah (risque de chute de tension).
- Vérifier que l'onduleur est bien en 12 V et de type Pur Sinus avant branchement du frigo ou Starlink.
- Ne pas mélanger les 4 panneaux sur un seul régulateur PWM : utiliser le schéma bi-régulateur ci-dessus.
- Protéger la batterie de la chaleur directe (local ventilé, hors soleil) — critique à Niamey.
- Serrer toutes les cosses ; vérifier le couple de serrage après 48 h de fonctionnement.

8. Prochaines étapes recommandées

1. Confirmer la tension (12 V / 24 V) et le type (Pur Sinus) de l'onduleur 2 000 W.
2. Acheter en priorité : MPPT 60 A + batterie 300 Ah + câbles 25/35 mm² + fusible 125 A.
3. Réaliser le câblage selon le schéma Figure 1, puis tests à vide puis en charge progressive.
4. Planifier l'ajout frigo uniquement après renforcement batterie (2e 200 Ah ou Lithium).

Pour Niger Certify — Expertise technique

Document technique non contractuel — devis détaillé sur demande